

PREVISIBILIDADE DE
DEMANDA PARA DECISÕES
MAIS INTELIGENTES NA
VAI STORE

Agenda

1. Desafio

2. Descobertas

3. Previsão na Prática

4. Impacto da Solução

5. Próximos Passos

Agenda

1. Desafio

2. Descobertas

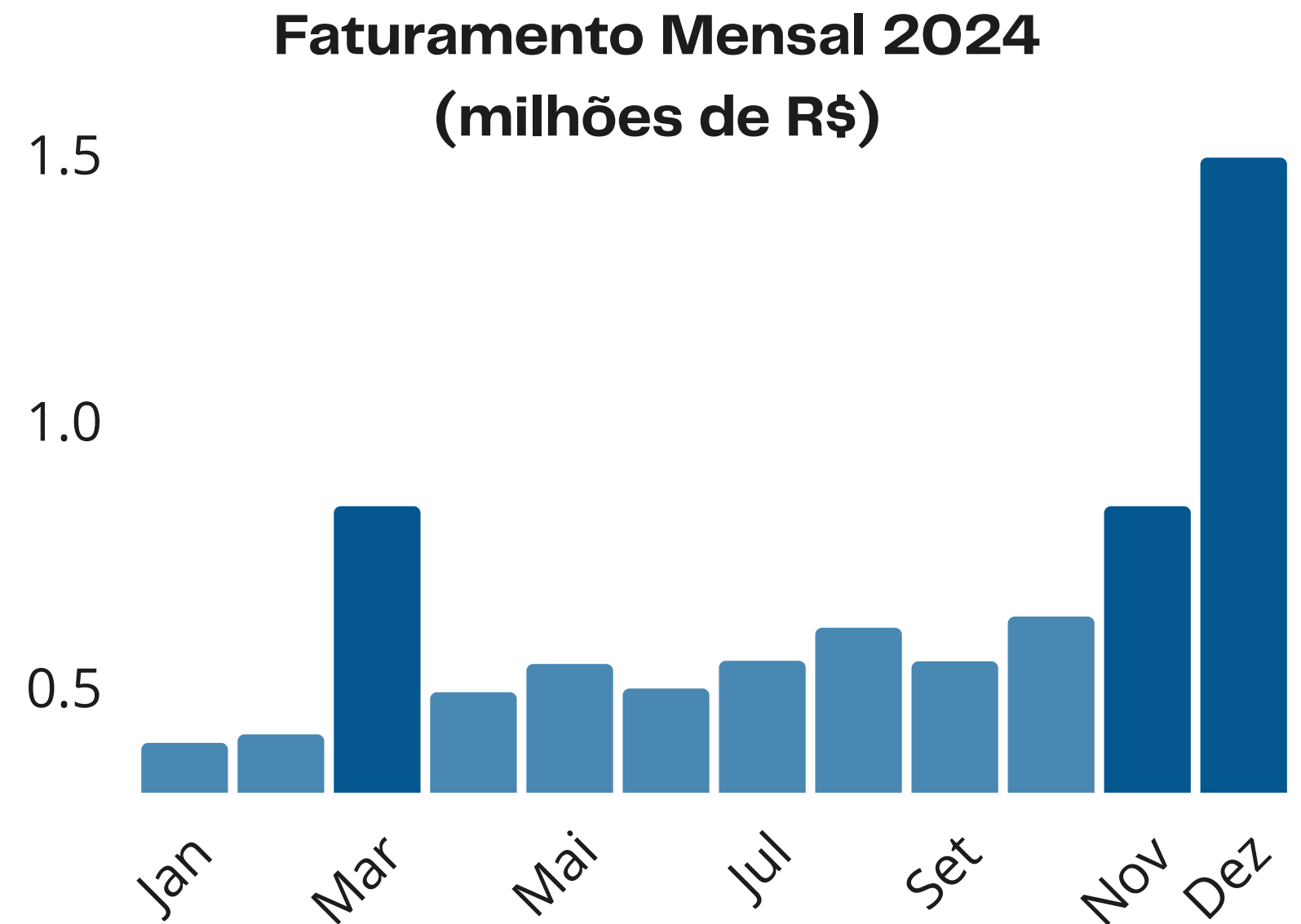
3. Previsão na Prática

4. Impacto da Solução

5. Próximos Passos

Desafio | Volume de Vendas Volátil

- O volume de vendas anual apresenta picos extremos nos meses de **março, novembro e dezembro**
- Essa instabilidade dificulta o planejamento de compras e reposição
- **Desafio** > compreender como a **sazonalidade** influencia o volume de vendas e como **prever a demanda diária** pode tornar a operação mais eficiente



Agenda

1. Desafio

2. Descobertas

3. Previsão na Prática

4. Impacto da Solução

5. Próximos Passos

Descobertas | Ticket Médio é o Motor do Faturamento

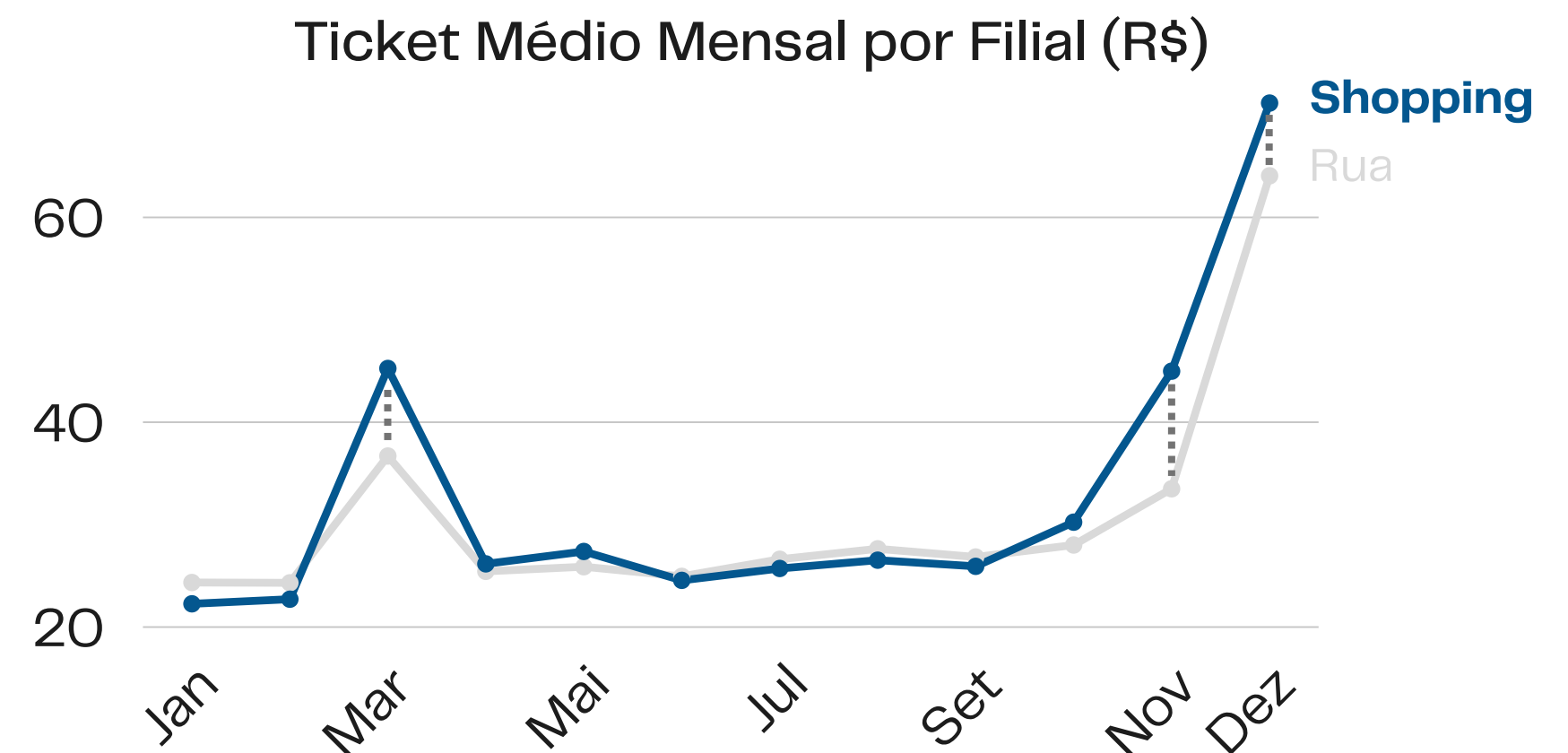
O Efeito: faturamento desigual
nos picos

22%

É quanto o shopping **fatura a mais**
que a rua apenas nos meses pico.

Isso é **4x** maior que a diferença anual
(5–6%), revelando um **padrão sazonal**.

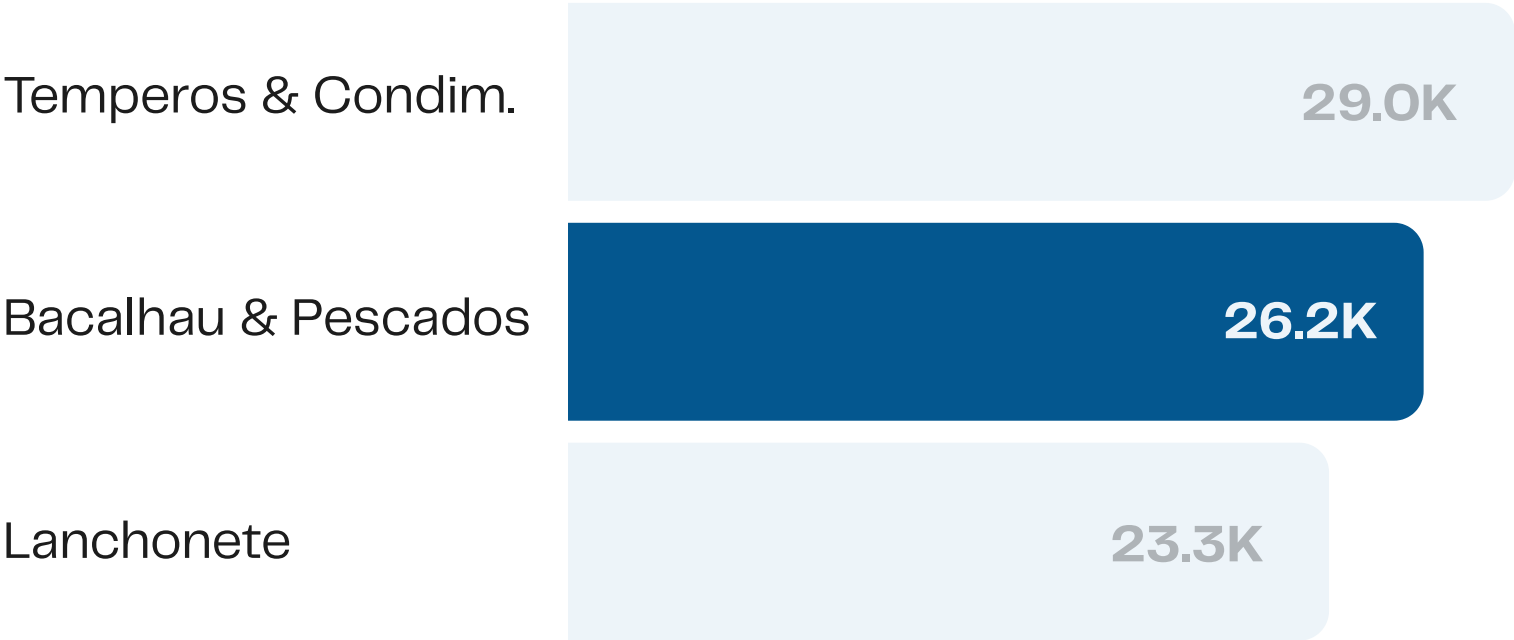
A Causa: o Ticket Médio
sazonal



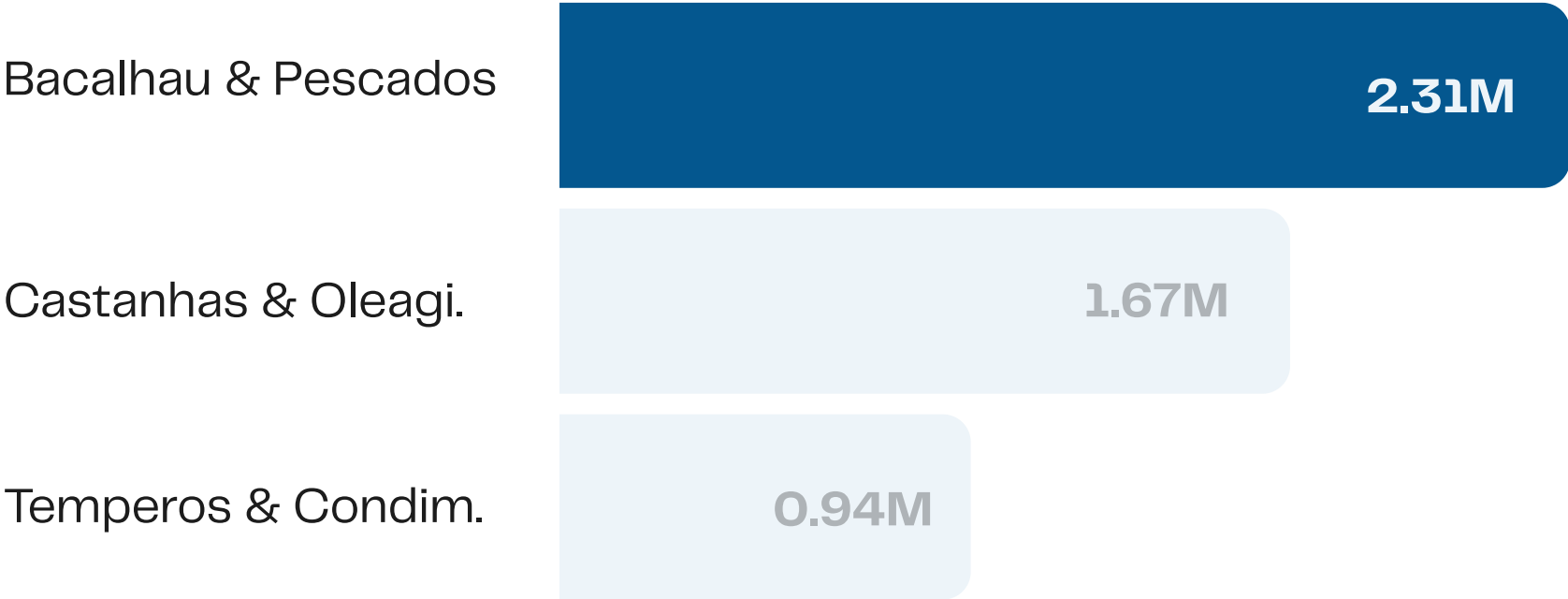
Isso nos levou à próxima pergunta: o que está inflando o ticket médio da filial shopping nesses picos?

Descobertas | O “Efeito Bacalhau”

Top 3 Categorias por Volume de Vendas



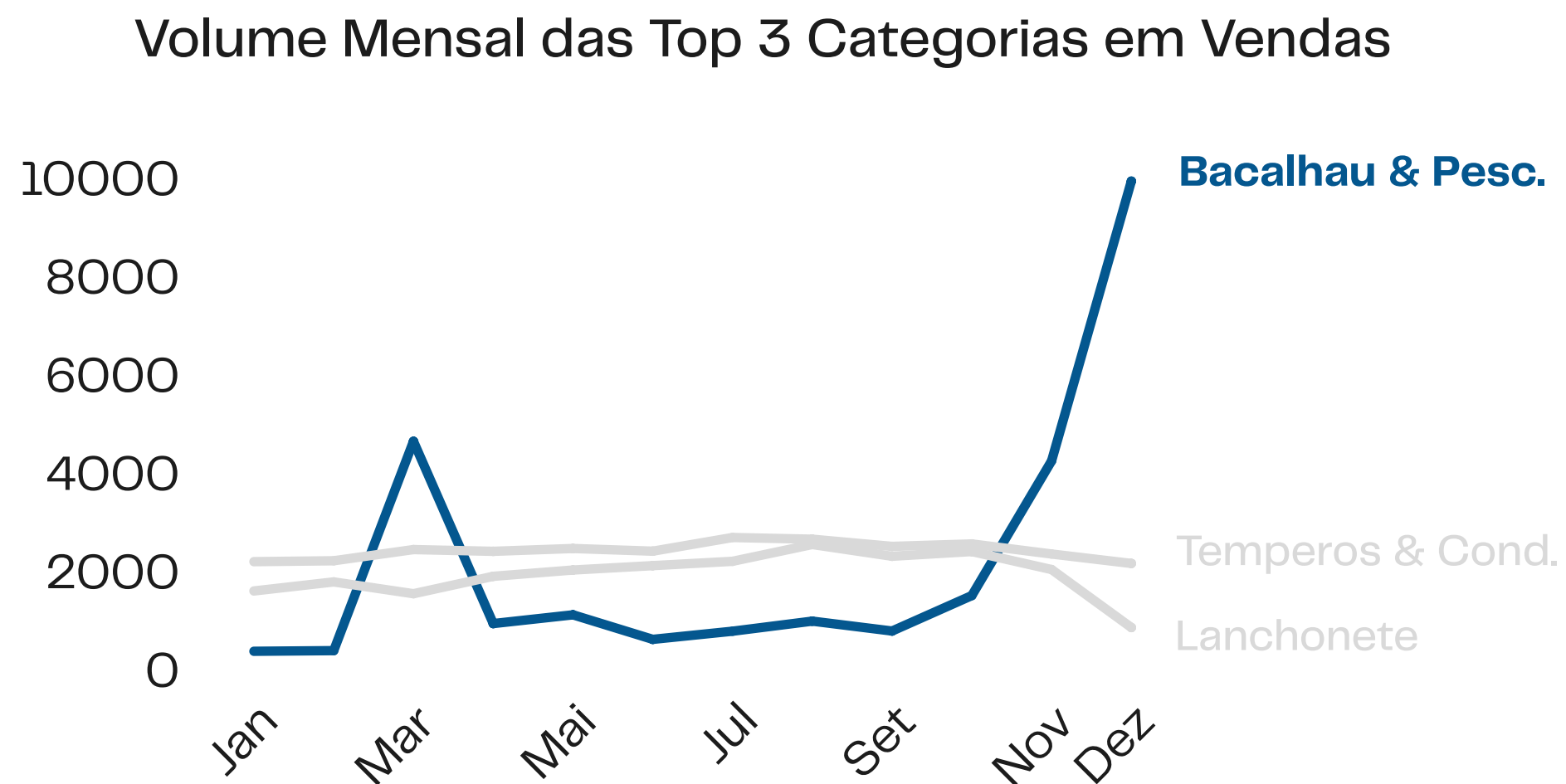
Top 3 Categorias por Faturamento (R\$)



A conclusão é clara: o bacalhau é o #2 em volume, mas o #1 absoluto em faturamento. Isso responde o quê impulsiona a receita, mas para **prever a demanda**, precisamos saber: **quando e onde esse produto vende?**

Descobertas | O Padrão Sazonal do Bacalhau

Quando?



Onde?

66%

Do volume de vendas do bacalhau nos meses pico vem da filial **shopping**.

As vendas do bacalhau, se concentram **massivamente** na **Páscoa e Natal**. É essa explosão de vendas, impulsionada pelo shopping, que explica diretamente a **diferença de faturamento e Ticket Médio entre filiais**.

Agenda

1. Desafio

2. Descobertas

3. Previsão na Prática

4. Impacto da Solução

5. Próximos Passos

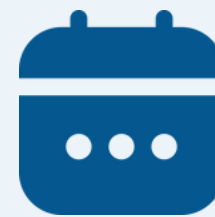
Previsão na Prática | A Solução

O Efeito “Filial”



Através da identificação de que a filial **shopping** impulsiona os picos de faturamento

O Efeito “Calendário”



...e da compreensão de que a demanda explode perto da **Páscoa** e do **Natal**

O Modelo



...transformamos essa lógica combinada em um **modelo de previsão de faturamento** que antecipa esses picos.

Demanda prevista de

106,4 kg

Compra de Lote Pequeno

O risco de ruptura de estoque é baixo, visto que as análises confirmam que Janeiro é um mês de demanda mínima.

Compra de Lote Grande

Comprar muito agora pode ocasionar em capital parado até a Páscoa (março). Esse é o **maior risco**.



Compra de Lote

- **Ação** > comprar um lote de (106,4 kg + 10%) unidades, onde 10% é a margem de segurança.
- A margem deve ser pequena. A análise provou o **excesso de estoque** é o maior perigo financeiro em Janeiro.



Aumento das Vendas

- **Ação** > lançar promoção de queima de estoque para o que sobrou do Natal.
- O modelo demonstrou que a demanda natural do bacalhau é baixa em Janeiro.



Compra de Lote

- **Ação** > comprar um lote de (106,4 kg + 10%) unidades, onde 10% é a margem de segurança.
- A margem deve ser pequena. A análise provou o **excesso de estoque** é o maior perigo financeiro em Janeiro.



Aumento das Vendas

- **Ação** > lançar promoção de queima de estoque para o que sobrou do Natal.
- O modelo demonstrou que a demanda natural do bacalhau é baixa em Janeiro.



Compra de Lote

- **Ação** > comprar um lote de (52.08 kg + 10%) unidades, onde 10% é a margem de segurança.
- A margem deve ser pequena. A análise provou o **excesso de estoque** é o maior perigo financeiro em Janeiro.



Aumento das Vendas

- **Ação** > lançar promoção de queima de estoque para o que sobrou do Natal.
- O modelo demonstrou que a demanda natural do bacalhau é baixa em Janeiro.

Agenda

1. Desafio

2. Descobertas

3. Previsão na Prática

4. Impacto da Solução

5. Próximos Passos

Impacto da Solução

Maximização da Receita

- **Redução da Ruptura** > ao prever com acurácia os picos do bacalhau, garantimos o estoque correto para cada filial.
- **Impacto** > capturamos a demanda e evitamos a perda de vendas no período mais lucrativo do ano.

Otimização de Custo

- **Redução de Excesso de Estoque** > ao prever a baixa demanda em meses de queda, evitamos o risco de “lote grande”.
- **Impacto** > liberamos capital de giro, reduzimos custos de armazenagem e evitamos perdas com produtos parados.

O **modelo** permite que a VAI Store mude de uma operação **reativa** (correndo atrás do prejuízo) para uma **operação preditiva e eficiente**.

Agenda

1. Desafio

2. Descobertas

3. Previsão na Prática

4. Impacto da Solução

5. Próximos Passos

Próximos Passos



Realizar a previsão da demanda por filial



Testar outros modelos



Segmentar clientes para identificar os padrões de compra de alto volume

DÚVIDAS?

OBRIGADO

Modelagem

Modelo utilizado > LightGBM

Métricas de Erro:

- RMSE Médio > R\$ 493.86
- MAE Médio > R\$ 201.87

Estratégia de Validação:

- Treino: datas < dez/24
- Validação: datas > dez/24